

PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende y entiende fenómenos eléctricos y magnéticos; puede describirlos y cuantificarlos de forma básica mediante la comprensión de la Física del fenómeno a través del método científico.
- Utiliza herramientas matemáticas como álgebra básica en la resolución de problemas.
- Asimila los principios fundamentales del método científico gracias a su participación en las prácticas de laboratorio.
- Reconoce y valora las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la importancia de la formación en este ámbito y la utiliza en las actividades cotidianas.

CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ELECTROSTÁTICA COMO FENÓMENO DE LA NATURALEZA • Nociones básicas de los fenómenos eléctricos • Carga eléctrica en el átomo • Fenómenos de electrización • Ley cualitativa y cuantitativa de la electrostática (Ley de Coulomb) EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Fenomenología del campo eléctrico, magnético en la Madre Tierra y el Cosmos (Electrostática) CAMPO ELÉCTRICO Y LAS FUERZAS ELÉCTRICAS • Intensidad del campo eléctrico • Campo eléctrico de una carga puntual y sus aplicaciones. • Líneas de fuerza de un campo eléctrico • Principio de superposición EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Los fenómenos eléctricos como fuente de energía para la vida (Construcción de un generador de Van de Graaff) POTENCIAL ELÉCTRICO Y CAPACITANCIA • Definición de potencial eléctrico • Diferencia de potencial • Relación entre potencial y campo eléctrico • Definición de capacitancia • Capacitores (condensadores) y su clasificación por material • Asociación de capacitores: serie, paralelo y mixto EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Carga y descarga de un condensador electrolítico	ELECTRODINÁMICA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN • Movimiento de las cargas eléctricas • Sentido de la corriente eléctrica • Velocidad de la corriente eléctrica • Intensidad de la corriente eléctrica EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: La corriente eléctrica para el bienestar de la comunidad (Amperímetro, Voltímetro y Multímetro) RESISTENCIA ELÉCTRICA Y DIFERENCIA DE POTENCIAL • Resistencia eléctrica y resistores • Ley de Pouillet • Resistividad • Conductividad • Asociación de resistencias: serie, paralelo y mixto • Generadores y fuerza electromotriz • Ley de Ohm EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Ley de Ohm y la resistencia eléctrica. • Laboratorio: Uso de las Resistencias eléctricas en los procesos industriales de la comunidad (Resistencias en serie y paralelo) LA ENERGÍA Y POTENCIA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN NUESTRA COMUNIDAD • Efectos producidos por la corriente eléctrica • Energía y potencia eléctrica • Ley de Joule • Rendimiento de la corriente eléctrica • Motores y transformadores	CIRCUITOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA EL AVANCE TECNOLÓGICO • Definiciones de nodo y malla • Leyes de Kirchhoff • Ley nodos y mallas EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Armado de circuitos eléctricos aplicados como fuente de energía para la vida • Laboratorio: Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNETISMO EN LA NATURALEZA • Campos magnéticos producidos por materiales ferromagnéticos • Campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas • Fuerza sobre una carga eléctrica en un campo magnético uniforme • Aplicaciones del electromagnetismo EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Principio de funcionamiento de un electroimán natural y generador de energía. • Los motores como herramientas de trabajo en el diario vivir c